

3.9 Вопрос

Следствия из необходимого и достаточного условия – о точках разрыва, об интеграле. Доказать, что дифференцируемая функция, производная которой ограничена на отрезке, будет функцией с ограниченной вариацией. Доказать, что непрерывная на отрезке функция, имеющая на нём конечное число экстремумов, будет функцией ограниченной вариации.

Следствие

1) Точки разрыва функции ограниченной вариации могут быть только первого рода

2) $f(x)$ – о.р. вариации на $[a, b]$ $\Rightarrow f(x)$ – интегрируемая на $[a, b]$, то есть $\exists \int_a^b f(x) dx$

3) Пусть $f(x) \in D[a, b]$
 $f'(x)$ — ограничена на $[a, b]$ $\Rightarrow f(x)$ — ограниченная оср. вариация

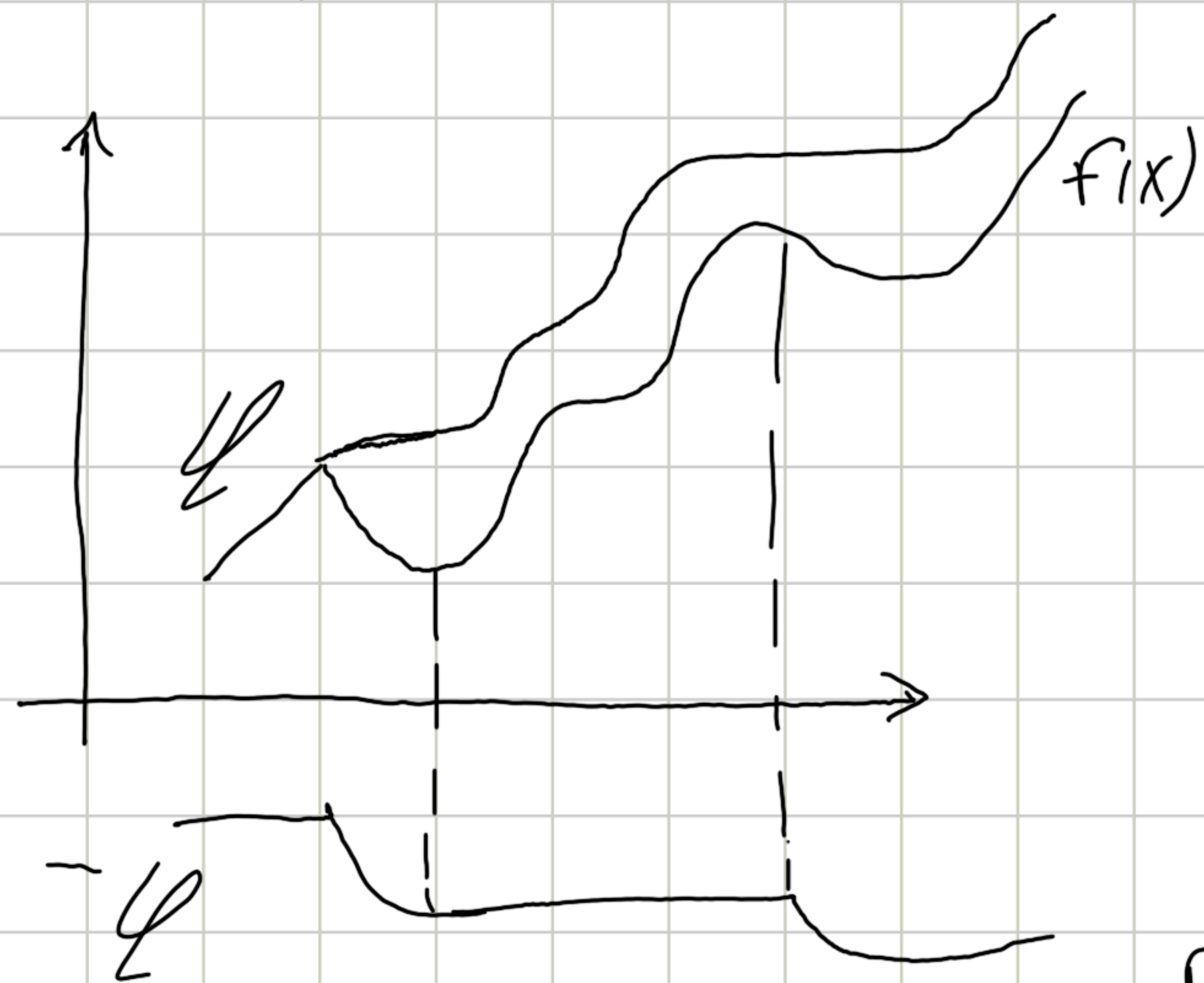
Доказательство:

$$\int_a^b f = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \overset{\substack{\text{по Т} \\ \text{(Лейбница)}}}{=} \sum_{i=1}^n |f'(\xi_i)| \Delta x_i \leq M \sum_{i=1}^n \Delta x_i =$$

$$= M(b-a)$$

$$\int_a^b f = M(b-a) \quad \square$$

4) Пусть $y = f(x) \in C^0[a, b] \Rightarrow$ сур. функцией на $[a, b]$
и F некоторое число $a \leq x \leq b$



$$f(x) = \varphi(x) - \psi(x),$$

$\varphi(x)$ — неубывающая

$\psi(x)$ — не возрастающая

$\Downarrow$ (по Т. 3)

$f(x)$ — суммируемая сур. функцией